

ENZO BENOIST-GIMET

RAPPORT DE STAGE

13 janvier -
21 février
2025

Yansys Medical

BTS Services
Informatiques aux
Organisations



SOMMAIRE

01

**INTRODUCTION –
PAGE 3**

02

**L'ENTREPRISE –
PAGE 5**

03

**LE SERVICE
INFORMATIQUE –
PAGE 8**

04

**MES MISSIONS –
PAGE 10**

05

**ANALYSE ET BILAN –
PAGE 21**

06

**CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS –
PAGE 23**

01

INTRODUCTION



Introduction

Contexte

Dans le cadre de mon parcours académique en BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), j'ai réalisé un stage professionnel de six semaines, s'étendant du 13 janvier au 21 février 2025. Cette période de formation pratique constituait un élément fondamental de mon cursus, visant à me confronter directement à l'environnement professionnel du développement informatique, tout en me permettant d'appréhender ses défis et d'acquérir les compétences indispensables pour m'intégrer efficacement dans ce domaine.

Durant ces six semaines, j'ai été accueilli en responsabilité au sein de l'entreprise Yansys, située à Vichy (03), sous la responsabilité de Benoît GUILLAUME, responsable produit. Cette expérience temporaire comportait plusieurs objectifs précis, à savoir approfondir mes connaissances techniques, comprendre les méthodes de travail d'une équipe de développeurs et définir mon positionnement en tant que futur professionnel. Ce stage m'a également offert l'opportunité de consolider les compétences théoriques acquises pendant ma formation, tout en développant de nouvelles aptitudes techniques et en améliorant mes capacités relationnelles.

Cette immersion professionnelle représentait une occasion privilégiée d'observer et d'analyser en profondeur les dynamiques organisationnelles, les méthodes de gestion de projet et les interactions interdépartementales au sein d'une entreprise informatique. Elle constituait également une étape importante dans la construction de mon projet post-BTS, me permettant de développer ma méthodologie de travail et de renforcer ma confiance personnelle face aux défis techniques. Au cours de ce stage, j'ai été impliqué dans plusieurs missions variées, me permettant de mieux comprendre les enjeux concrets du secteur et de contribuer activement aux projets de l'entreprise.



02

L'ENTREPRISE



Yansys

Présentation de l'entreprise

Yansys Medical est une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques destinées au secteur médical. Établie principalement à Vichy, où se trouve son siège social, la société dispose également d'antennes à Lyon. Son rayonnement est significatif : plus de 100 établissements médicaux, dont 13 CHU, ont déjà accordé leur confiance à Yansys pour la gestion de leurs systèmes informatiques. Cette dynamique de croissance laisse présager une expansion continue dans les années à venir.

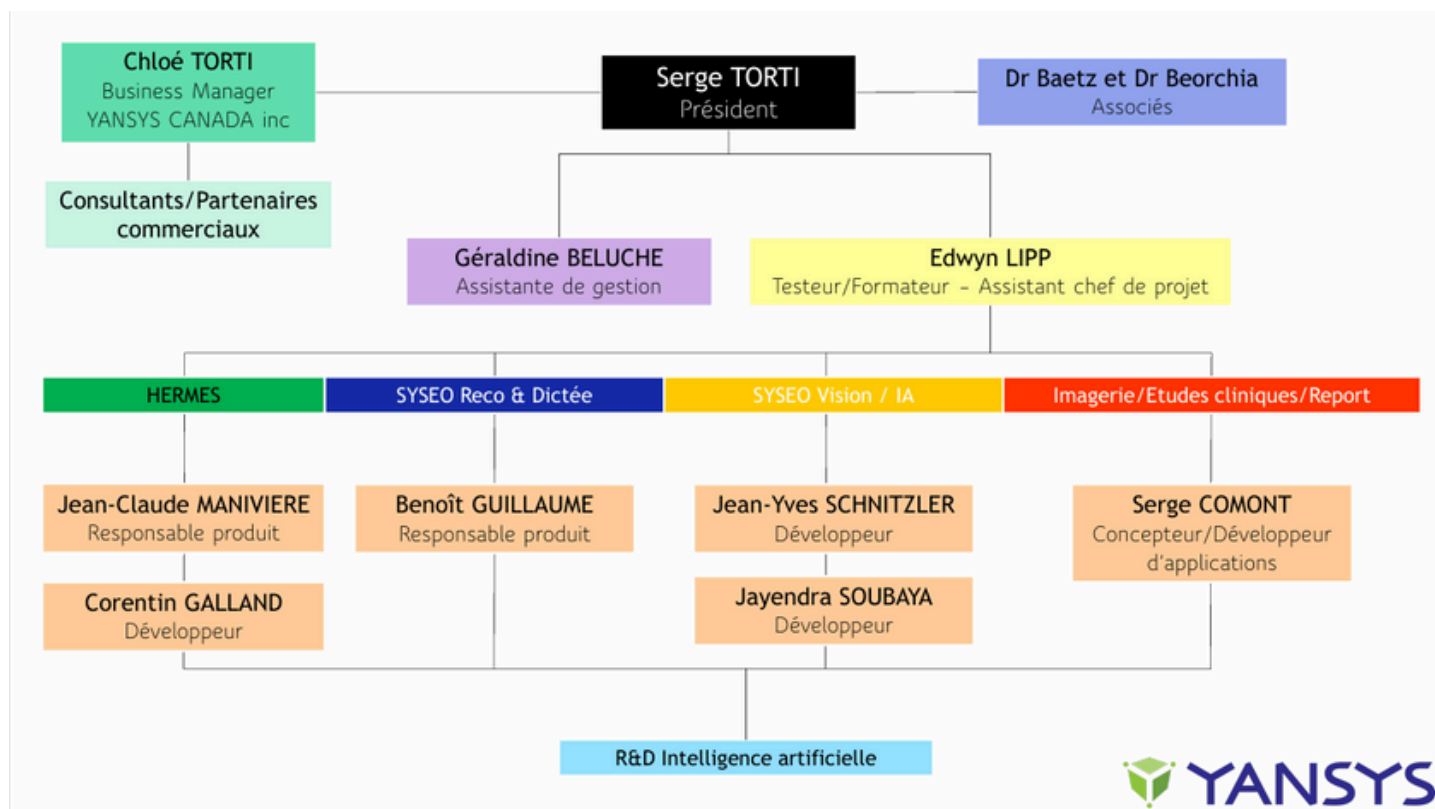
La stratégie de Yansys Medical repose sur des partenariats technologiques stratégiques avec des acteurs majeurs du domaine médical. Des collaborations notables sont établies notamment avec InterSystems, Philips Healthcare et le CREGG, permettant à l'entreprise de bénéficier des technologies les plus avancées du marché. Ces partenariats sont également validés par plusieurs certifications prestigieuses, dont le label de l'innovation française et la reconnaissance du ministère de la recherche, attestant de la qualité et de l'excellence de ses produits.

Le portefeuille de Yansys se décline selon trois axes principaux : l'imagerie médicale, la collecte d'informations médicales et son réseau médical propriétaire MedWork. Dans les deux premiers domaines, les logiciels SaaS Syseo et Hermès offrent des fonctionnalités spécialisées, telles que la capture d'images médicales, la dictée et la reconnaissance vocale, ainsi que la gestion et le suivi des dossiers patients. Le réseau MedWork complète cette offre en proposant des services élaborés comprenant la gestion des études cliniques, l'administration du personnel et la mise en place de télé-expertises.



Yansys

Les employés



Contact



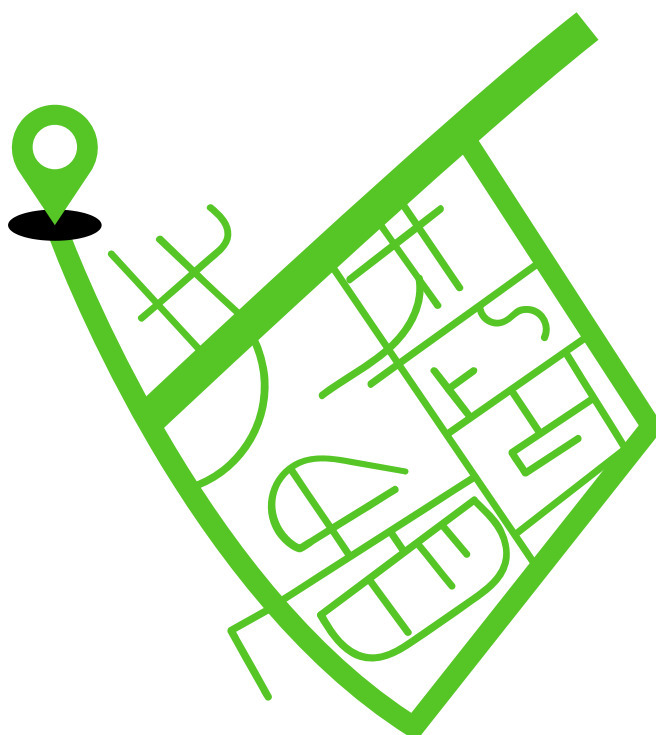
1, rue Jean Jaurès
03200 Vichy



contact@yansys-medical.fr



<https://yansys-medical.fr/>



03

**LE SERVICE
INFORMATIQUE**

Yansys

L'équipement informatique

Sur place, les employés de Yansys disposent d'un PC fixe ou portable avec un ou plusieurs écrans en fonction des cas. Ce PC est muni du système d'exploitation Windows 11, fourni par Microsoft, et utilise les logiciels Visual Studio et Visual Studio Code, dans les versions les plus récentes (celles de 2022), encore fournis par Microsoft, pour gérer le code. Pour les employés disposant d'un ou de plusieurs jours de télétravail, ils peuvent disposer d'un ordinateur portable, généralement sous le système d'exploitation Windows 11, pour effectuer leur travail. Pour pouvoir échanger en ligne, tous les employés ont accès au logiciel Discord. Les principaux langages utilisés chez Yansys sont le C++, le C#, ainsi que PHP pour la partie serveur, qui traite une grande base de données écrite avec MySQL.



Sur l'image ci-dessus, je vous présente mon espace de travail personnel que j'ai occupé durant ces 6 semaines de stage. En ayant travaillé dans la section des développeurs, j'ai pu disposer du même matériel que mes collègues, tout en restant en contact avec eux via Discord.

04

MES MISSIONS

Yansys

Mission n°1

Réf.	Désignation	Qté	Numéro de série
1049812	Produit 1049812	1	1049812

Contexte

L'application de gestion des commandes permet aux clients de sélectionner des produits et de générer automatiquement des bons de livraison au format PDF. Ce processus implique l'interaction entre la base de données MySQL et la bibliothèque de génération PDF TCPDF, nécessitant une intégration soignée des données.

Demande

Dans ce cas de figure, toutes les informations étaient générées, sauf le numéro de série du produit : il était donc nécessaire de revoir son implémentation dans les bons de livraison, ce qui est crucial pour la traçabilité du matériel médical. Son absence dans le PDF impactait la conformité des documents de livraison.

Spécificités

Cette mission a nécessité une approche méthodique : d'abord, il fallait analyser la structure existante de génération PDF pour éviter toute régression, puis implémenter une requête SQL optimisée pour récupérer les numéros de série. Le défi principal résidait dans la gestion dynamique des multiples numéros de série par produit, nécessitant une restructuration du template PDF pour maintenir une mise en page cohérente, tout en assurant la performance du système.

Yansys

Mission n°2

Contexte

Le système de facturation existant génère des documents PDF standardisés, présentant les différentes informations de manière lisible. Une évolution était nécessaire pour inclure automatiquement les conditions générales selon le type de document demandé.

Demande

L'objectif était d'automatiser la concaténation des conditions générales de vente et de maintenance avec les factures, selon le modèle choisi par l'utilisateur. Cette fonctionnalité devait s'intégrer harmonieusement dans le processus de génération existant.

Spécificités

Le défi technique principal consistait à développer un système de fusion PDF robuste, capable de gérer différents formats de documents tout en préservant leur mise en page. J'ai utilisé la bibliothèque FPDF, ainsi qu'une classe PHP interne pour implémenter cette fonctionnalité, en portant une attention particulière à la gestion de la mémoire lors de la manipulation des fichiers PDF volumineux. La solution devait également gérer les cas d'erreur (fichiers manquants, corruption) de manière élégante.

Modèle de document		Mavec ▾	GÉNÉRER
 F2024-311203392.pdf		404 Ko	22/01/2025 11:01  

Modèle de document		Msans ▾	GÉNÉRER
 F2024-311203392.pdf		71 Ko	24/01/2025 08:51  

Yansys

Mission n°3

Informations générales	
🖨 Nombre de postes	3
👤 Nombre de médecins	2
🖨 Nombre de serveurs	2
📅 Date d'acquisition	21/01/2025
📝 Note	

Poste n°1 : Test	Poste n°2 : Secours	Poste n°3 : Secours 2
🗨 Test de configuration	🗨 Poste de secours	🗨 Deuxième poste de secours
🔌 Connexions (1)	🔌 Aucune connexion à ce poste	
Type de connexion :		
Id teamviewer :		
Mot de passe teamviewer :		

[MODIFIER](#) [SUPPRIMER](#)

⚠ Aucune configuration n'est définie pour ce client

[CREATION DE LA CONFIGURATION](#)

Contexte

Le module de gestion des configurations clients existant était construit de manière trop basique, et manquait ainsi de clarté dans la présentation des informations techniques (postes connectés, serveurs, informations de connexion), rendant difficile la lecture et l'interprétation des données.

Demande

Une refonte complète de l'interface utilisateur était nécessaire pour améliorer la lisibilité, la compréhension et l'ergonomie du module, tout en conservant l'intégralité des fonctionnalités existantes.

Spécificités

Cette mission a nécessité une double approche : front-end pour la réorganisation visuelle avec HTML/CSS, et back-end pour optimiser la logique de présentation des données. J'ai implémenté un système de conditionnement dynamique utilisant JavaScript pour adapter l'affichage selon le nombre de connexions. Un défi majeur a été la gestion des cas particuliers, notamment l'absence de configuration, nécessitant une restructuration partielle du modèle de données pour gérer ces situations tout en maintenant la compatibilité avec l'existant.

Yansys

Mission n°4

Contexte

Le système de gestion des contacts clients utilisait une interface de visualisation des informations personnelles. La représentation des civilités nécessitait une amélioration pour répondre aux standards professionnels du secteur médical, particulièrement pour la gestion des titres de docteur.

Demande

L'objectif était d'implémenter un système d'affichage des civilités sous forme d'abréviations standardisées à côté des noms des contacts, avec une attention particulière pour les cas spécifiques comme les titres de docteur où l'icône habituelle est inexistante.

Spécificités

Cette mission a nécessité une refonte du système de normalisation des données, impliquant la création d'un mapping entre les codes stockés en base de données (ex: "MME") et leur affichage formaté ("Mme"). J'ai développé une logique de conversion utilisant des constantes PHP pour maintenir la cohérence des données, tout en implémentant un système de validation pour prévenir les erreurs de saisie. Le défi principal résidait dans la modification du code existant sans perturber l'architecture MVC en place.

Contacts/adresses de ce tiers

						Ouvert ▾	Q ×
Nom	Poste/fonction	Adresse	Contact / adresse par défaut pour	État	Identifiant utili...		☰
 Mme [redacted]		📍 France		Ouvert		📅 ✎	
 M. [redacted]		📍 France		Ouvert		📅 ✎	
 [redacted]		📍 France		Ouvert		📅 ✎	
 [redacted]		📍 France		Ouvert		📅 ✎	
 M. [redacted]	Informatique	📍 France		Ouvert		📅 ✎	
 Dr. [redacted]		📍 France		Ouvert		📅 ✎	
 [redacted]		📍 France		Ouvert		📅 ✎	

Yansys

Mission n°5

Conditions du prêt :

Civilité + Prénom/Nom : Monsieur

Téléphone :

Email :

Motif de prêt :

Quantité : 1 - Prix unitaire :

Date début prévue : 13/11/2024 - Date prévue fin de service : 30/11/2024

Date début : 18/11/2024

Matériel prêté :

Contexte

La gestion des prêts de matériel médical nécessitait un système de documentation précis et professionnel, avec des contraintes spécifiques liées aux différents types de contrats et aux conditions légales associées.

Demande

Il fallait restructurer les modèles PDF des contrats de prêt pour améliorer la présentation des informations essentielles, notamment les dates de service, les conditions de prêt et les motifs, tout en différenciant clairement les contrats de prêt des contrats de maintenance.

Spécificités

Cette évolution a nécessité une refonte complète du système de templates PDF, utilisant la programmation orientée objet pour créer des classes distinctes pour chaque type de contrat. La gestion des conditions d'affichage conditionnelles a requis la mise en place d'un système de flags dans la base de données, permettant de contrôler précisément la visibilité des différentes sections selon le type de contrat.



Le système de gestion des tiers nécessitait une évolution pour permettre la mise en relation entre différentes entités, notamment pour gérer les relations entre les établissements principaux et leurs filiales, dont il n'était pas possible de visualiser les documents associés.

L'objectif était de créer un système permettant d'associer des tiers entre eux et de visualiser les documents (factures et devis) du tiers associé directement depuis la fiche du tiers principal, améliorant ainsi la navigation et l'accès aux informations.

Cette mission a impliqué une modification importante de la structure du système de gestion pour afficher clairement les relations entre les tiers. J'ai développé un module PHP permettant de charger dynamiquement les documents liés sous la forme d'un tableau, optimisant ainsi les performances de l'application. La gestion des cas où le tiers associé ne disposait pas de facture ou de devis était également importante, dans le sens où certains liens ne devront pas être affichés si ces cas sont avérés.

Tiers

Contacts/Adresses 2

Client

Projets

Objets référents

Modes de règlement

Tickets

Notifications

Notes

Fichiers joints

Évènements/Agenda 12

Configuration

Retour liste

<

>

Ouvert

Nature de tiers

C

Code client

Id. prof. 1 (SIREN)

Id. prof. 2 (SIRET)

Id. prof. 3 (NAF-APE)

Id. prof. 4 (RCS/RM)

Id. prof. 5 (numéro EORI)

Numéro de TVA

Entrepôt

Tags/catégories clients

Type du tiers

Effectifs

Type d'entité légale

Capital

Refuse les emailings

E-mail non défini 0

Devise

EUR - Euros

Tiers associé

Maison mère

Commerciaux

Aucun commercial particulier affecté

FACTURES CLIENT DU TIERS ASSOCIÉ

FACTURES FOURNISSEUR DU TIERS ASSOCIÉ

DEVIS DU TIERS ASSOCIÉ

ENVOYER EMAIL

MODIFIER

FUSIONNER

SUPPRIMER

Yansys

Mission n°7

F2024-231203368

Réf. client : (Autres factures)

Retour liste

<

>

Impayée

Pas encore transféré en comptabilité

Type

Standard

Réductions ou crédits disponibles

Ce client n'a pas de remise relative par défaut.
Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.

Date facturation

23/12/2024

Conditions de règlement

45 jours

Date limite règlement

28/02/2025

Mode de règlement

Virement bancaire

Devise

EUR - Euros

Compte bancaire

Catégorie

Frais bancaires internationaux

OUR : Frais à la charge de l'acheteur

Montant HT

1 237,81 €

Montant TVA

0,00 €

Montant TTC

1 237,81 €

Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
		Déjà réglé (hors avoirs et acomptes)		0,00
		Facturé		1 237,81
		Reste à payer		1 237,81

Contexte

L'internationalisation des activités de l'entreprise nécessitait une gestion plus fine des conditions de facturation, particulièrement pour les transactions hors Union Européenne impliquant des frais bancaires spécifiques.

Demande

Il fallait développer un système permettant de spécifier et d'afficher clairement la répartition des frais bancaires sur les factures, avec trois options possibles : les frais peuvent être à la charge de l'acheteur ou du bénéficiaire, mais ils peuvent également être partagés.

Spécificités

Cette évolution a nécessité l'implémentation d'un système multilingue complet utilisant des fichiers de traduction LANG, couplé à une logique de détection du pays basée sur les codes ISO. J'ai développé un algorithme en PHP pour gérer automatiquement l'affichage des conditions selon la localisation du client, avec une attention particulière à la performance du système de traduction.

Yansys

Mission n°8

Contexte

Le système de gestion des notes de frais présentait des limitations dans la gestion des utilisateurs, empêchant une administration efficace des demandes par les responsables hiérarchiques.

Demande

Il était nécessaire de modifier le système pour permettre aux utilisateurs autorisés de créer et gérer des notes de frais pour l'ensemble des employés actifs, plutôt que de limiter cette possibilité à leurs propres notes.

Spécificités

Cette évolution a nécessité une modification des droits d'accès, impliquant l'utilisation de la notion de "superviseur". J'ai implémenté des requêtes SQL complètes pour prendre en compte l'actualisation de la liste des utilisateurs, ainsi que la gestion des utilisateurs superviseurs, tout en maintenant les performances du système.



Nouvelle note de frais

Date début [Maintenant](#)

Date fin [Maintenant](#)

Utilisateur

Utilisateur responsable de l'approbation

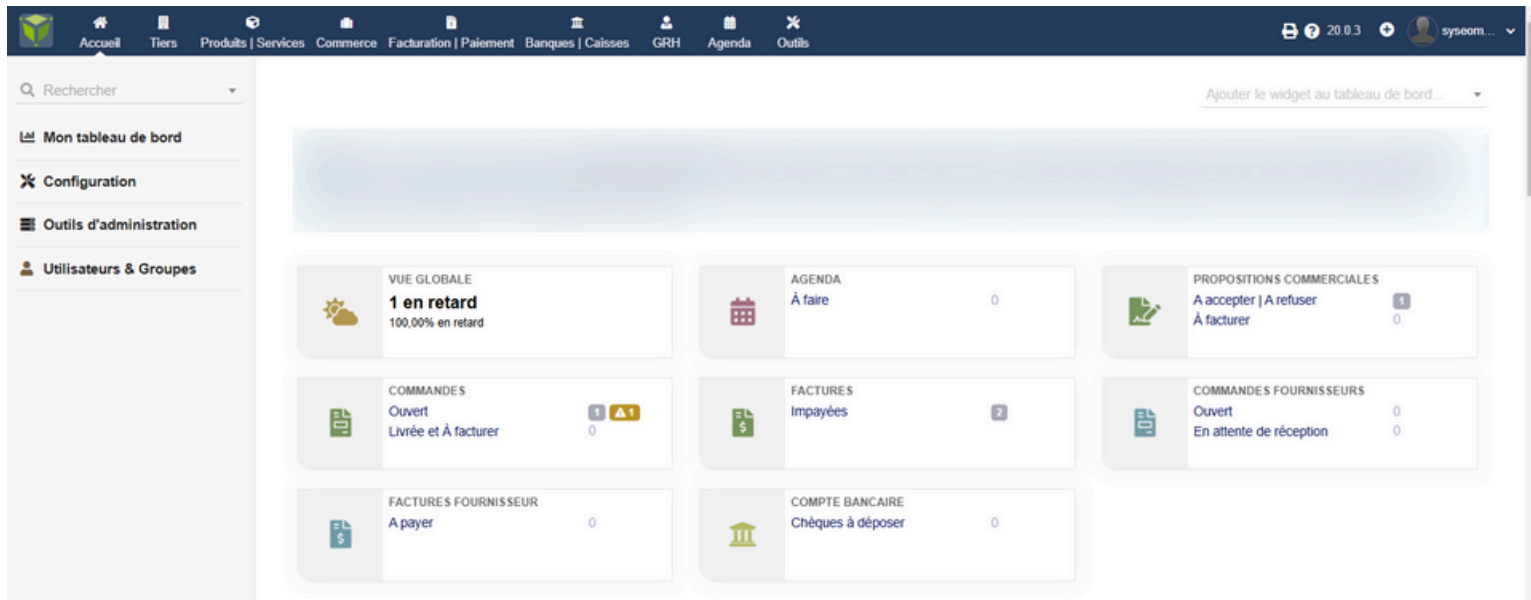
Note (publique)

Note (privée)

[CRÉER NOTE DE FRAIS](#)
[ANNULER](#)

Yansys

Mission n°9



Contexte

L'expansion internationale de l'entreprise vers le Maroc nécessitait la mise en place d'une instance dédiée du système de gestion Dolibarr, adaptée aux spécificités locales tant techniques que réglementaires.

Demande

L'objectif était de déployer et configurer un nouveau serveur Dolibarr adapté au marché marocain, incluant les particularités fiscales, monétaires et linguistiques du pays.

Spécificités

Cette mission complexe a nécessité une approche méthodique : d'abord la création du système sur le poste local, puis le déploiement sur serveur distant via Docker. J'ai instauré des paramètres particuliers pour adapter les données aux spécificités marocaines (taux de TVA, devise) et implémenté un système de traduction automatique pour les documents générés. La principale difficulté résidait dans l'assurance de la compatibilité des modifications avec le système central tout en respectant les normes locales.



Yansys

Mission n°10

Contexte

Dans le cadre d'une collaboration avec le CHU de Québec, le Ministère de la Santé québécois a transmis à l'entreprise des exigences spécifiques concernant la création d'un nouveau modèle de rapport médical.

Demande

Il fallait concevoir et développer un modèle de rapport médical servant de courrier patient, intégrant les exigences réglementaires du Québec tout en maintenant la cohérence avec les standards de l'entreprise.

Spécificités

Cette mission a impliqué une approche collaborative, utilisant des méthodes agiles pour itérer rapidement sur le design du rapport. Avec l'équipe de développement, nous avons développé un système particulier via le logiciel Hermès permettant l'affichage personnalisé des différentes informations selon les choix effectués. Le défi principal consistait à concilier les normes médicales québécoises avec l'architecture technique existante, nécessitant la création d'un nouveau système de validation des données, de génération de documents et de transmission de codes médicaux afin de répondre aux attentes du Ministère de la Santé québécois.

**Centre intégré
de santé
et de services sociaux**

Québec



05

ANALYSE ET BILAN



Yansys

Bilan du stage

Bilan technique

Ce stage professionnel s'est révélé particulièrement enrichissant pour mon développement des compétences informatiques : il m'a offert l'opportunité de consolider mes connaissances dans des langages de programmation clés, principalement le PHP. J'ai ainsi pu explorer de nouvelles approches d'utilisation de ces langages, approfondissant ainsi les compétences initialement acquises durant ma formation académique et mon apprentissage personnel.

Parallèlement, j'ai considérablement développé ma maîtrise de MySQL, notamment grâce à la découverte et l'utilisation de MySQL Workbench. Au sein de l'entreprise Yansys, cette expérience m'a permis d'aborder le travail sur les bases de données selon une perspective différente, ce qui a significativement contribué à développer ma polyvalence technique.

Bilan humain

Cette expérience chez Yansys m'a ouvert de nouveaux horizons au sein d'une équipe de développeurs professionnels. Au fil du temps, j'ai progressivement compris et intégré leur dynamique de travail, tout en réfléchissant attentivement à mon positionnement en tant que futur professionnel du développement.

J'ai eu l'opportunité d'échanger avec des collaborateurs issus de différents services de l'entreprise, principalement en présentiel et via Discord. Ces interactions m'ont permis de transmettre de manière hebdomadaire des comptes-rendus détaillés sur l'avancement de mes missions, tout en approfondissant mes échanges professionnels avec les employés impliqués.

Bilan professionnel

Sur le plan professionnel, ce stage de deuxième année représentait une nouvelle étape dans mon parcours, constituant ma seconde expérience dans le monde du travail. À travers cette opportunité, j'ai pu observer et analyser en profondeur les attitudes et les compétences essentielles requises pour devenir un développeur accompli.

À l'avenir, je saurai mettre à profit ce stage, ainsi que mes expériences professionnelles antérieures, pour démontrer l'étendue de mes capacités. Ces acquis me seront particulièrement précieux, notamment dans la perspective de mes futures poursuites d'études post-BTS, où je pourrai valoriser cette riche expérience professionnelle.

06

**CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS**

Yansys

Conclusion et remerciements

Conclusion

Au final, ce stage de deuxième année s'est révélé être une expérience particulièrement enrichissante : j'ai pleinement atteint les objectifs techniques et professionnels que je m'étais initialement fixés, ce qui me permet aujourd'hui d'envisager de nouvelles perspectives pour la suite de mon parcours académique.

Sur le plan professionnel, mes espérances concernant mon insertion au sein de l'équipe de développement de Yansys ont été largement satisfaites dès mes premiers jours. Mon enthousiasme à participer activement aux différents projets de l'entreprise a été soutenu par des collègues attentifs et solidaires.

Concernant l'aspect technique, le perfectionnement de mes compétences en PHP et SQL est venu consolider les bases acquises durant mes premières années d'études supérieures. Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir exploiter ces nouvelles compétences tant dans la suite de mon cursus que dans mes futures opportunités professionnelles.

Pour finir, j'ai pu constater une évolution notable de ma personnalité : mes aptitudes communicationnelles et ma méthodologie de travail se sont considérablement améliorées. Cette progression s'est également manifestée dans ma confiance personnelle, ma capacité à gérer le stress et mon adaptabilité professionnelle.



Remerciements

Serge TORTI

Je souhaite tout d'abord adresser mes remerciements à Serge TORTI, président de Yansys, qui m'a offert l'opportunité d'effectuer ce stage de 6 semaines au sein de son entreprise. Les missions réalisées sous sa supervision m'ont permis de bénéficier d'un apprentissage progressif et adapté, ainsi que d'une expérience enrichissante qui contribuera au développement de mes compétences dans ce secteur.

Benoît GUILLAUME

Je tiens également à remercier chaleureusement Benoît GUILLAUME, mon maître de stage, pour son encadrement attentif tout au long de ces 6 semaines, particulièrement lors de la réalisation des projets qui m'ont été assignés. Son accompagnement et ses recommandations avisées constitueront des atouts précieux pour mon avenir professionnel, me permettant d'enrichir aussi bien mes compétences techniques que relationnelles.

Le reste de l'équipe

Je souhaite enfin témoigner ma reconnaissance à l'ensemble de l'équipe Yansys. Ces 6 semaines m'ont permis de créer des liens, d'établir des échanges constructifs et de trouver du soutien face aux obstacles rencontrés. La collaboration avec certains membres sur divers projets, ainsi que les retours d'expérience et conseils partagés par d'autres pour la suite de mon parcours étudiant, ont grandement enrichi cette expérience professionnelle qui s'avère entièrement positive.

FIN